

第十届全国大学生数学竞赛初赛试题 (数学专业类)

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 设马鞍面 S 的方程为 $x^2 - y^2 = 2z$. 又设 σ 为平面 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 其中 α, β, γ 为给定常数. 求马鞍面 S 上点 P 的坐标, 使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ .

二、(本题 15 分) $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶实方阵, 满足

(1) $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = a > 0$;

(2) 对每个 $i (i = 1, 2, \cdots, n)$, 有 $\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| < 4a$,

求 $f(x_1, \cdots, x_n) = (x_1, \cdots, x_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的规范形.



三、(本题 20 分) 元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设 n 阶方阵 A, B 皆为整矩阵.

(1) 证明以下两条等价: (i) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵; (ii) A 的行列式的绝对值为 1.

(2) 若又知 $A, A-2B, A-4B, \dots, A-2nB, A-2(n+1)B, \dots, A-2(n+n)B$ 皆可逆, 且它们的逆矩阵皆为整矩阵. 证明: $A+B$ 可逆.

四、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x=0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0) = 0$ ($\forall n \geq 0$), 且存在常数 $C > 0$ 使得

$$|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0$ ($\forall n \geq 0$);

(2) 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 成立.



五、(本题 15 分) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列, $a_n > 0 (n \geq 0)$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n, \quad n \geq 2.$$

求证: (1) $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n (n \geq 2)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

六、(本题 20 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha,$$

其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数. 求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.